

المستوى : 2 متوسط *** الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ***

الاسم : اللقب : القسم :



التمرين الأول : (07 نقاط)

ا- اكمل الفراغات:

الذرة	الهيدروجين		الفلور		الكبريت
الرمز الكيميائي		Fe		O	
الجزئي		غاز الميثان		الماء	
الصيغة الكيميائية	C ₄ H ₁₀		O ₂		CO

ب- اليك الصيغ الكيميائية الاربعة التالية : $Cl_2, 2Cl, Cl, 2Cl_2$

❖ ما هي الصيغ التي تمثل :

- 1- ذرتي كلور منفصلتين ←
- 2- جزيئ غاز الكلور ←
- 3- جزيئين من غاز الكلور ←
- 4- ذرة الكلور ←

التمرين الثاني : (05 نقاط)

1- حدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيئات التالية:

صيغة الجزيء	نوع وعدد الذرات
C ₆ H ₁₂ O ₆	 + +
.....	03 ذرات كربون + 08 ذرات هيدروجين
FeS	 +
.....	01 ذرة هيدروجين + 01 ذرة آزوت + 03 ذرات اكسجين

2- انطلاقا من الموصفات التالية حدد طبيعة (اسم) كل غاز :

- غاز يجعل عود ثقاب يزداد توهجا.
- غاز يجعل عود ثقاب يحترق فرقعة.
- غاز يعكر ماء الكلس.



أثناء شرح الأستاذ لدرس التحولات الكيميائية حيث يتم اصطناع غاز كلور الهيدروجين انطلاقاً من غاز الكلور وغاز الهيدروجين، رسم الجدول الموالي:



	بعد التحول	قبل التحول
التعبير الحرفي (أسماء المواد)	 → +	
النموذج الجزيئي	 → +	
الصيغة الكيميائية	 → +	

1) ما نوع التحول الحادث؟ برر إجابتك

فيزياء يسري بلعاسي

2) أ- احسب كتلة غاز كلور الهيدروجين الناتجة إذا علمت أن:

كتلة غاز الكلور هي: 120g وكتلة غاز الهيدروجين هي: 70g.

ب- على أي مبدأ اعتمدت؟



المستوى : 2 متوسط *** الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ***

الاسم : اللقب : القسم :



التمرين الأول : (07 نقاط)
ا- اكمل الفراغات:

الذرة	الهيدروجين	الحديد	الفلور	الأكسجين	الكبريت
الرمز الكيميائي	H	Fe	F	O	S
الجزئي	غاز البوتان	غاز الميثان	غاز الأكسجين	الماء	غاز أحادي أكسيد الكربون
الصيغة الكيميائية	C_4H_{10}	CH_4	O_2	H_2O	CO

ب- اليك الصيغ الكيميائية الأربعة التالية : $Cl_2, 2Cl, Cl, 2Cl_2$

❖ ما هي الصيغ التي تمثل :

- 1- ذرتي كلور منفصلتين $2Cl$
- 2- جزيئ غاز الكلور Cl_2
- 3- جزيئين من غاز الكلور $2Cl_2$
- 4- ذرة الكلور Cl

التمرين الثاني : (05 نقاط)

1- حدد نوع وعدد الذرات المكونة للجزيئات التالية:

صيغة الجزيء	نوع وعدد الذرات
$C_6H_{12}O_6$	06 ذرات كربون + 12 ذرات هيدروجين + 06 ذرات أكسجين
C_3H_8	03 ذرات كربون + 08 ذرات هيدروجين
FeS	ذرة كبريت + ذرة حديد
NH_3	01 ذرة هيدروجين + 01 ذرة آزوت + 03 ذرات أكسجين

2- انطلاقا من الموصفات التالية حدد طبيعة (اسم) كل غاز :

- غاز يجعل عود ثقاب يزداد توهجا. غاز الأكسجين
- غاز يجعل عود ثقاب يحث فرقعة. غاز الهيدروجين
- غاز يعكر ماء الكلس. غاز ثاني أكسيد الكربون



أثناء شرح الأستاذ لدرس التحولات الكيميائية حيث يتم اصطناع غاز كلور الهيدروجين انطلاقاً من غاز الكلور وغاز الهيدروجين، رسم الجدول الموالي:



	بعد التحول	قبل التحول
التعبير الحرفي (أسماء المواد)	غاز كلور الهيدروجين	غاز الكلور + غاز الهيدروجين
النموذج الجزيئي		 + 
الصيغة الكيميائية	HCl	$H_2 + Cl_2$

فيزياء مسري بلعاسي

1) ما نوع التحول الحادث؟ برر إجابتك

تحول كيميائي لأن: تغيرت طبيعة المادة ونتاجت مواد جديدة

2) أ- احسب كتلة غاز كلور الهيدروجين الناتجة إذا علمت أن:

كتلة غاز الكلور هي: 120g وكتلة غاز الهيدروجين هي: 70g.

$$m_{\text{غاز كلور الهيدروجين}} = m_{\text{غاز الكلور}} + m_{\text{غاز الهيدروجين}}$$

$$m_{\text{غاز كلور الهيدروجين}} = 120 + 70 = 190 \text{ g}$$

ب- على أي مبدأ اعتمدت؟

مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الكيميائية أي: $m_{\text{(بعد التحول)}} = m_{\text{(قبل التحول)}}$

